

1. Introducción a los lenguajes de marcas

1. Internet y World Wide Web

- **Recursos transmitidos por http que un navegador es capaz de reconocer:**
 - **Código HTML, CSS y JavaScript**
 - **Imágenes JPEG, PNG, SVG y GIF**
 - **Vídeos MP4 y otros formatos**
 - **Audio MP3 y otros formatos**
 - **Archivos XML** (aunque no su validación ni el código XSL asociado)

2. Tipos de páginas Web



- **Páginas estáticas**

Sus contenidos no pueden ser modificados

(Ejemplo1.html)

siempre se visualizará
la misma fecha



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    Hoy es 12-9-2019 y son las 12:23:57 horas
  </body>
</html>
```

- **Páginas dinámicas**

Pueden ver modificados sus contenidos – de forma automática o mediante la intervención del usuario

Se requiere: un lenguaje para definir qué va a ocurrir; un soporte para almacenar estos cambios y un intérprete capaz de ejecutarlos.

2. Tipos de páginas Web

- **Scripts:**

- Un script es un **conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje determinado que van incrustadas dentro de una página WEB**
- Conviven en un mismo documento informaciones destinadas a distintos intérpretes: el **código HTML** que es **interpretado por el navegador**, y los **scripts** que son **ejecutados por su propio intérprete**

<script> :comienzo de un script.

</script>: final de un script.

type="text/javascript"

language="JavaScript"



```
02-date_CSS.htm UNREGISTERED
<!DOCTYPE html><html>
<head>
  <title>Ejemplo</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <style type="text/css">
    body {color: blue;}
  </style>
</head>
<body>
  <h3>Fecha y hora</h3>
  <script type="text/javascript">
    document.write(new Date());
  </script>
</body>
</html>
```

2. Tipos de páginas Web

Ejemplo2.html -en este caso la página web es dinámica, la fecha cambia cuando el usuario accede a la página (o la carga de nuevo):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <script type="text/javascript">
      var son= new Date();
      var data=son.getDate()+" - "+(son.getMonth()+1)+" - "+son.getFullYear();
      var hora=son.getHours()+":"+son.getMinutes()+":"+son.getSeconds();
      document.write('Hoy es '+data+' y son las '+hora+' horas');
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

2. Tipos de páginas Web

Y en este otro ejemplo (Ejemplo3.html) vemos como la modificación del contenido no requiere intervención alguna por parte del usuario: (Cronómetro automático)

```
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <script language="JavaScript">
      var reloj=0;
      var frecuencia=5000;
      function actualiza(){
        var son= new Date();
        var data=son.getDate()+" - "+(son.getMonth()+1)+" - "+son.getFullYear();
        var hora=son.getHours()+":"+son.getMinutes()+":"+son.getSeconds();
        var escribe='Hoxe é '+data+' e son as '+hora+' horas';
        var situa=document.getElementById('capa0');
        situa.innerHTML=escribe;
        reloj=setTimeout("actualiza()",frecuencia);
      }
    </script>
    <title>Cronómetro</title>
  </head>
  <body onLoad="actualiza()">
    <div id="capa0">
    </div>
  </body>
</html>
```

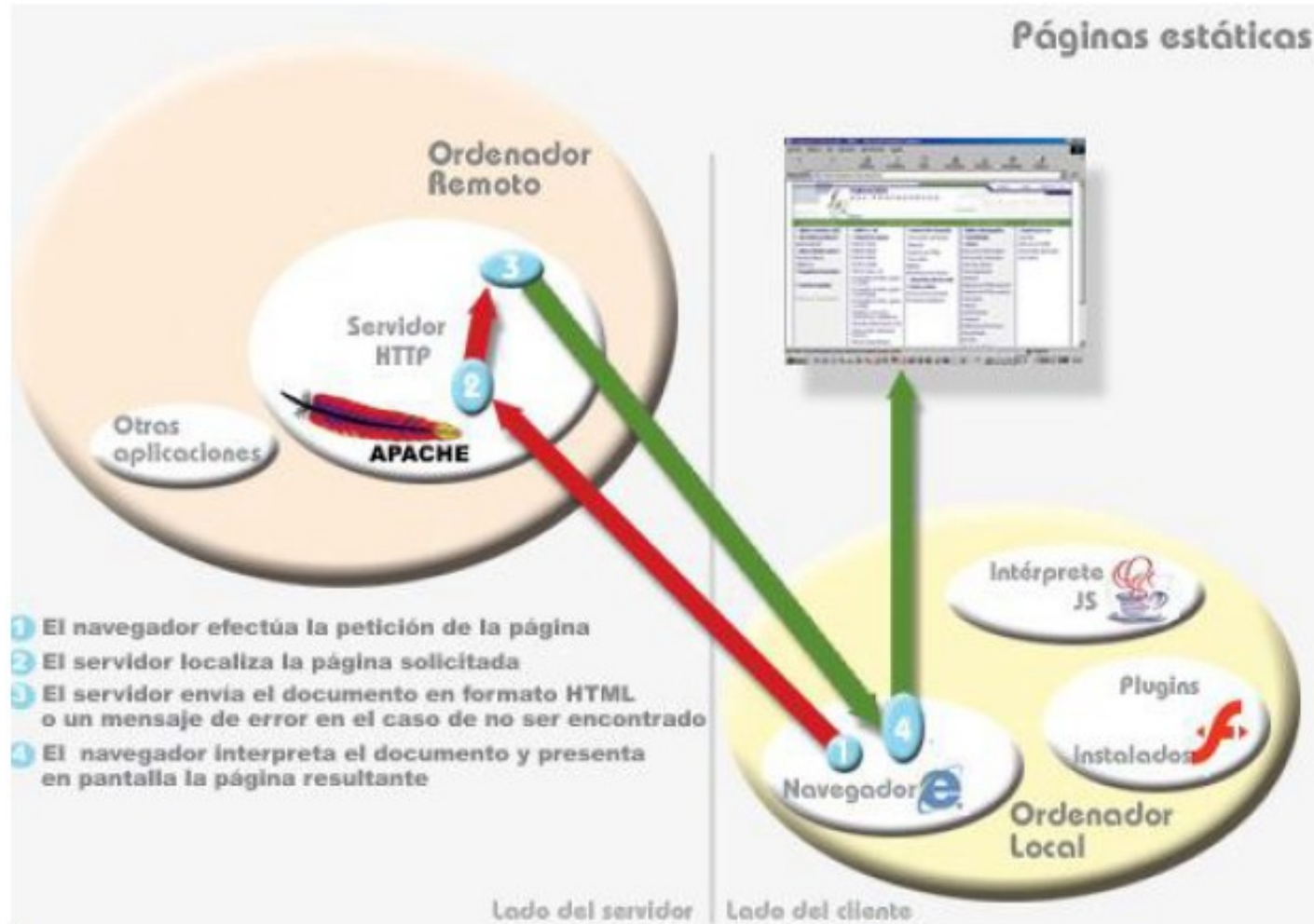
3. Servidores y Clientes



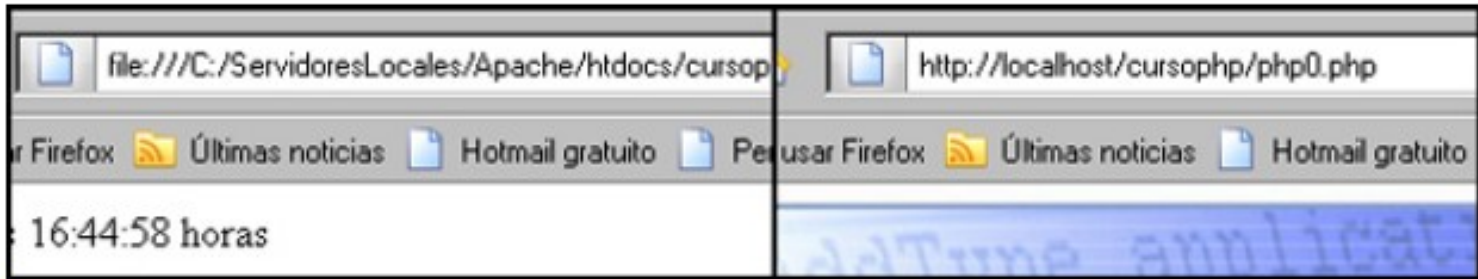
Hablamos de **front-end** y **back-end**

3. Servidores y Clientes

Esquemas de diferentes peticiones de páginas WEB



3. Servidores y Clientes



No hicimos ninguna petición de página web

Vemos que aparece **http** al principio de la dirección, indicando que es ese protocolo el que debe usarse y que es necesario que el servidor que reciba la petición sea capaz de interpretarlo.

4. Introducción a lenguajes de marcas

Un poco de historia ...

- Un ordenador solo es capaz de asimilar información de forma binaria
 - Toda información a guardar debe ser previamente codificada en binario
- La codificación crea problemas si no existe un estándar
 - Hoy en día existen varios estándares

4. Introducción a lenguajes de marcas

Datos binarios

- Cualquier fichero que no sea de texto se considera binario
- La forma de codificación es variable, dependiendo del programa que la produce
- Para poder acceder a información existente es necesario un proceso de decodificación
 - Pasar de datos binarios a algo entendible por los humano
 - Ej: presentar un fichero fotográfico en la pantalla

4. Introducción a lenguajes de marcas

Texto

- Es la forma más natural para representar la información desde el punto de vista de los humanos
 - Existe desde hace mucho... libros en papel.
- Al meter los textos en el ordenador hay que codificar los caracteres en secuencias binarias
 - Problema: si dos ordenadores utilizan distinta codificación...

4. Introducción a lenguajes de marcas

- Codificación ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
 - Hecha en 1967 por ANSI
 - Utiliza el alfabeto inglés
 - Usa 7 bits para codificar las letras
 - Da problemas cuando se usa en países de habla no inglesa
 - ¿Dónde esta la ñ?
 - Se expande a 8 bits

Ejemplo:

A se codifica como 01000001

B se codifica como 01000010

4. Introducción a lenguajes de marcas

- ISO (International Organization for Standardization)
 - Los 8 bits de ASCII no llegan para representar todos los leguajes del planeta
 - Cada región usaba una parte extendida de ASCII distinta
 - Se crean nuevos estandares de 256 caracteres
 - Los 128 primeiros son iguales a ASCII
 - Es el estándar 8859

Ejemplos

- 8859-1. ASCII extendido para Europa Occidental (incluye símbolos como ñ o ß)
- 8859-2. ASCII extendido para Europa Central y del Este (incluye símbolos como Ž o ě)
- 8859-3. ASCII extendido para Europa del Sur (incluye símbolos como Ġ o ï)

4. Introducción a lenguajes de marcas

Unicode

- Unicode trata de resolver el problema y almacenar todos los caracteres de todos los leguajes del planeta en una codificación
- El tamaño de carácter es variable
- Los 128 primeiros son iguales a ASCII
- Los 256 primeiros son 8859-1

Se definen 3 formas de codificar los caracteres:

- UTF-8
- UTF-16
- UTF-32

4. Introducción a lenguajes de marcas

- UTF-8

- La más utilizada
- Utilizan de 1 a 4 bytes
- Utilizan uno los que pertenecen al código ASCII orixinal
- Dos los pertenecientes a lenguas latinas, griegas,árabes, hebreas y otras de Europa, Asia Menor y Egipto
- Tres para símbolos fuera de los alfabetos anteriores como el chino o el japonés
- Cuatro para otros símbolos: por ejemplo los matemáticos y símbolos de lenguas muertas como el fenicio o el asirio o símbolos asiáticos de uso pouco frecuente.

- UTF-16

- Utiliza 2 o 4 bytes
- Se usa menos

- UTF-32

- Utiliza 32 bits

4. Introducción a lenguajes de marcas

Ventajas de los archivos binarios

- **Ocupan menos espacio** que los archivos de texto, ya que optimizan mejor su codificación a binario (por ejemplo el número 213 ocupa un solo byte y no tres cómo ocurriría si fuera un texto).
- Son **más rápidos de manipular** por parte del ordenador (se parecen más al lenguaje nativo del ordenador)
- Permiten el **acceso directo a los datos**. Los archivos de texto siempre se manejan de forma secuencial, más lenta
- En cierto modo permiten cifrar el contenido que de otra forma sería totalmente visible por cualquier aplicación capaz de entender textos (como el cuaderno de notas). Es decir los datos no son fácilmente entendibles

4. Introducción a lenguajes de marcas

Ventajas de los archivos de texto

- Son ideales para almacenar datos para exportar e importar información a cualquier dispositivo electrónico ya que cualquiera es capaz de interpretar texto
- Son directamente modificables, sin tener que acudir a software específico
- Su manipulación es más sencilla que la de los archivos binarios
- Son directamente transportables y entendibles por todo tipo de redes

4. Introducción a lenguajes de marcas

Aparición de los lenguajes de marcas

- Markup Language = Lenguaje etiquetado. Se intenta almacenar en archivos de texto plano otros datos que no son texto
 - Ej: Hola, soy [[rojo]]lago[[rojo]]
- Algunos procesadores empiezan a almacenar los datos de formato en texto
 - Utilizan caracteres marcados de forma especial
 - El programa interpreta estos datos como operaciones de formato
- La idea viene del inglés *marking up* que consistía en hacer marcas de colores en manuscritos

4. Introducción a lenguajes de marcas

Definición de lenguajes de marcas

Se trata de un sistema que permite hacer anotaciones en un documento de manera que estas puedan ser distinguibles del texto del documento.

Supone una evolución de las marcas en el margen que se empleaban para anotar manuscritos. En los sistemas digitales, estas marcas a mano fueron sustituidas por etiquetas

Los lenguajes de marcas especifican cuáles serán las etiquetas posibles, donde deben colocarse y el significado que tendrán cada una de ellas.

4. Introducción a lenguajes de marcas

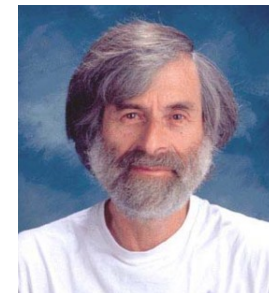
- TeX
 - Creado por Donald Knuth en los 70
 - Se crea para hacer textos científicos utilizando una tipografía y capacidades que fuesen igual en todos los ordenadores
 - Es necesario un programa que traduzca el fichero TeX a un formato de impresión
 - Produce derivados como LaTeX (simplifica el uso de TeX)



```
documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsmath}
\title{\Ejemplo}
\begin{document}
Este es el texto ejemplo de \LaTeX{}
Con datos en \emph{cursiva} o \textbf{negrita}.
Ejemplo de f'ormula
\begin{align}
E &= mc^2
\end{align}
\end{document}
```

Este es el texto ejemplo de $\LaTeX$
Con datos en *cursiva* o **negrita**. Ejemplo de fórmula

$$E = mc^2 \quad (1)$$



Leslie Lamport
Ideó LaTeX

4. Introducción a lenguajes de marcas

- PostScript
 - Creado por John Warnock en 1976 (Xerox-> Adobe Systems)
 - Se trata de un lenguaje de descripción de páginas
 - Da indicaciones potentísimas sobre como mostrar información en el dispositivo final
- RTF - Rich Text Format (Formato de Texto Enriquecido)
 - Creado por microsoft en 1987
 - Crea documentos de texto con anotaciones de formato
 - Se utiliza como formato de intercambio



4. Introducción a lenguajes de marcas

- SGML - Standard Generalized Markup Language
 - Es una versión de GML que estandariza el lenguaje de marcado
 - Es el estándar mundial de texto con etiquetas de marcado
 - Las etiquetas que contienen indicaciones para el texto se colocan entre símbolos < y >. Las etiquetas se cierran con el signo /.
 - <p>Esto es un párrafo</p>
 - Es el padre de XML y sobre lo que se sustenta HTML
 - No tiene etiquetas concretas

4. Introducción a lenguajes de marcas

- HTML
 - Tim Bernes Lee utilizó SGML para definir un nuevo lenguaje de etiquetas que llamó Hypertext Markup Language
 - Documentos transportables por Internet en los que fuese posible el hipertexto
 - Determinadas palabras marcadas permiten abrir otro documento relacionado
 - Se usa en la Web

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Example</title>
5          <link rel="stylesheet" href="styl
6      </head>
7      <body>
8          <h1>
9              <a href="/">Header</a>
10         </h1>
11         <nav>
12             <a href="one/">One</a>
13             <a href="two/">Two</a>
14             <a href="three/">Three</a>
15         </nav>
```

4. Introducción a lenguajes de marcas

- XML
 - Un subconjunto de SGML ideado para mejorarlo
 - Define lenguajes con sintaxis más estricta, pero más entendible
 - Es el lenguaje de marcado más importante

```
<Books>
  <Book ISBN="0553212419">
    <title>Sherlock Holmes: Complete Novels...
    <author>Sir Arthur Conan Doyle</author>
  </Book>
  <Book ISBN="0743273567">
    <title>The Great Gatsby</title>
    <author>F. Scott Fitzgerald</author>
  </Book>
  <Book ISBN="0684826976">
    <title>Undaunted Courage</title>
    <author>Stephen E. Ambrose</author>
  </Book>
  <Book ISBN="0743203178">
    <title>Nothing Like It In the World</title>
    <author>Stephen E. Ambrose</author>
  </Book>
</Books>
```

4. Introducción a lenguajes de marcas

- JSON

- JavaScript Object Notation
- Es la manera en que Javascript serializa los objetos
- Los navegadores le daban soporte nativo
- Es el máximo competidor de XML
- No es exactamente un lenguaje de marcas
- El texto se divide en dato y metadatos

```
{  
  "nombre": "Iago",  
  "apellido1": "Fernández",  
  "dirección": {  
    "calle": "C/ Falsa no 0",  
    "localidad": "Pontevedra",  
    "código Postal": "36001",  
    "país": "España"  
  },  
  "teléfonos": [  
    {  
      "tipo": "fijo",  
      "número": "999 999 999"  
    },  
    {  
      "tipo": "móvil",  
      "número": "666 666 666"  
    }  
  ]  
}
```

4. Introducción a lenguajes de marcas

Clasificación de los lenguajes de marcas

- **Lenguajes orientados a presentación.** Constituye el tipo de marcado empleado tradicionalmente por los programas **WYSIWYG** (What you see is what you get – lo que ves es lo que tienes), como los procesadores de texto. **Indican como debe presentarse el texto del documento:** subrayado, en cursiva, etc.
- **Lenguajes orientados a procedimientos.** El marcado **está incluido en el texto y dicta instrucciones para los programas que van a procesar el texto.** Ejemplos bien conocidos son LaTeX o PostScript.
- **Lenguajes orientados a la descripción.** Las marcas de este tipo de lenguaje se emplean **para indicar que es esa información, su significado semántico.** Ejemplos de este tipo de lenguajes son XML o HTML.

Aunque en general la mayoría de lenguajes de marcas tienen características de más de una clase.

4. Introducción a lenguajes de marcas

Características y ventajas de los lenguajes de marcas

- **Texto plano.** Un documento escrito con lenguajes de marcas **puede ser editado con un simple editor de textos**, ya que las marcas se intercalan entre el contenido, aunque se podrían utilizar programas más complejos que faciliten el trabajo. Como se trata solamente de texto, los documentos son **independientes de la plataforma, sistema operativo o programa con el que fueron creados**.
- **Compactos.** Las instrucciones de marcado se intercalan con el propio contenido, en un único archivo.
- **Facilidad de procesamiento.** Las etiquetas de los lenguajes de marcas son fácilmente interpretables y tratables informaticamente.
- **Flexibilidad.** Se pueden utilizar con éxitos en otras áreas como gráficos, servicios web o interfaces de usuario.

5. Lenguajes usados por aplicaciones web

Lenguajes del lado del cliente

Son aquellas que pueden ser interpretadas directamente por el **navegador web**. Son **independientes del servidor**. Lo único que hace falta es que el navegador tenga instalados los plugins adecuados. El código es visible por el cliente, lo que puede afectar la seguridad.

- **HTML** (Hypertext Markup Language).
 - Lenguaje de marcas
- **CSS** (Cascade Style Sheet).
 - Estilo de presentación
 - Lenguaje de marcas
- **JavaScript**.
 - Lenguaje de programación



The image shows a screenshot of a web browser window displaying the source code of a file named '02-date_CSS.htm'. The code is color-coded and includes three highlighted sections: a CSS style rule for the body text color, an HTML title and meta tag, and a JavaScript script to write the current date. The browser window title is 'UNREGISTERED'.

```
<!DOCTYPE html><html>
<head>
  <title>Ejemplo</title>
  <meta charset="UTF-8">

  <style type="text/css">
    body {color: blue;}
  </style>
</head>

<body>
  <h3>Fecha y hora</h3>

  <script type="text/javascript">
    document.write(new Date());
  </script>
</body>
</html>
```

5. Lenguajes usados por aplicaciones web

Lenguajes del lado del servidor

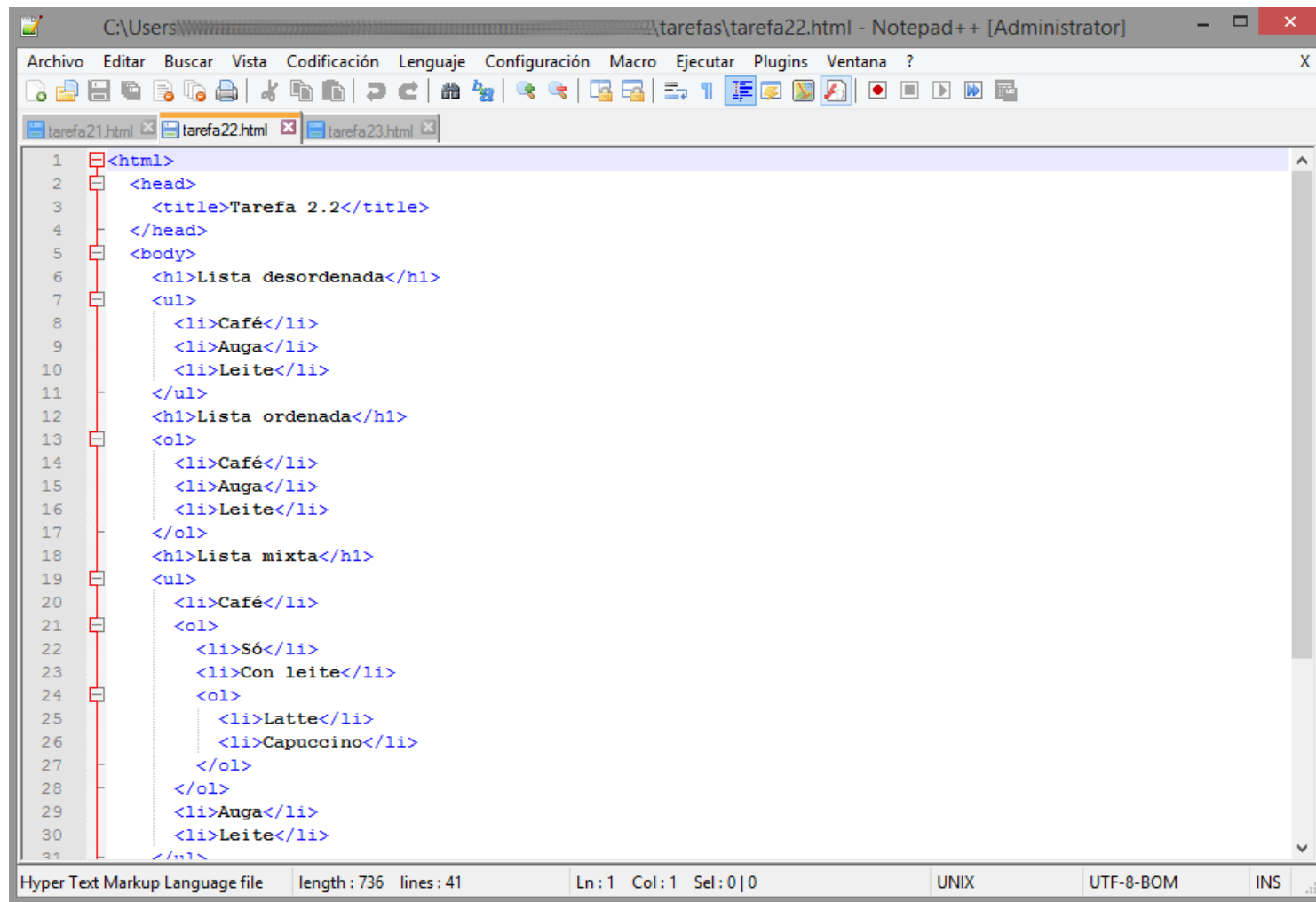
Son lenguajes reconocidas y ejecutadas por el servidor.

Son **independientes del navegador utilizado**.

- **PHP**. Lenguaje creado especialmente para crear páginas web dinámicas, se incrusta dentro del código HTML.
- **Java: páginas JSP y Servlets**. Orientadas a crear páginas web en Java.
 - En las páginas JSP el código Java se incluye en el documento HTML y se ejecuta en el servidor para incluir contenido dinámico.
 - Los Servlets son aplicaciones Java completas que generan páginas HTML

6. Herramientas de diseño web

- **Notepad++**
 - Editor de texto y código de software libre para Windows.



The screenshot shows the Notepad++ application window with the file 'tarefas\tarefa22.html' open. The menu bar includes Archivo, Editar, Buscar, Vista, Codificación, Lenguaje, Configuración, Macro, Ejecutar, Plugins, and Ventana. The toolbar contains various icons for file operations and editing. The editor displays the following HTML code:

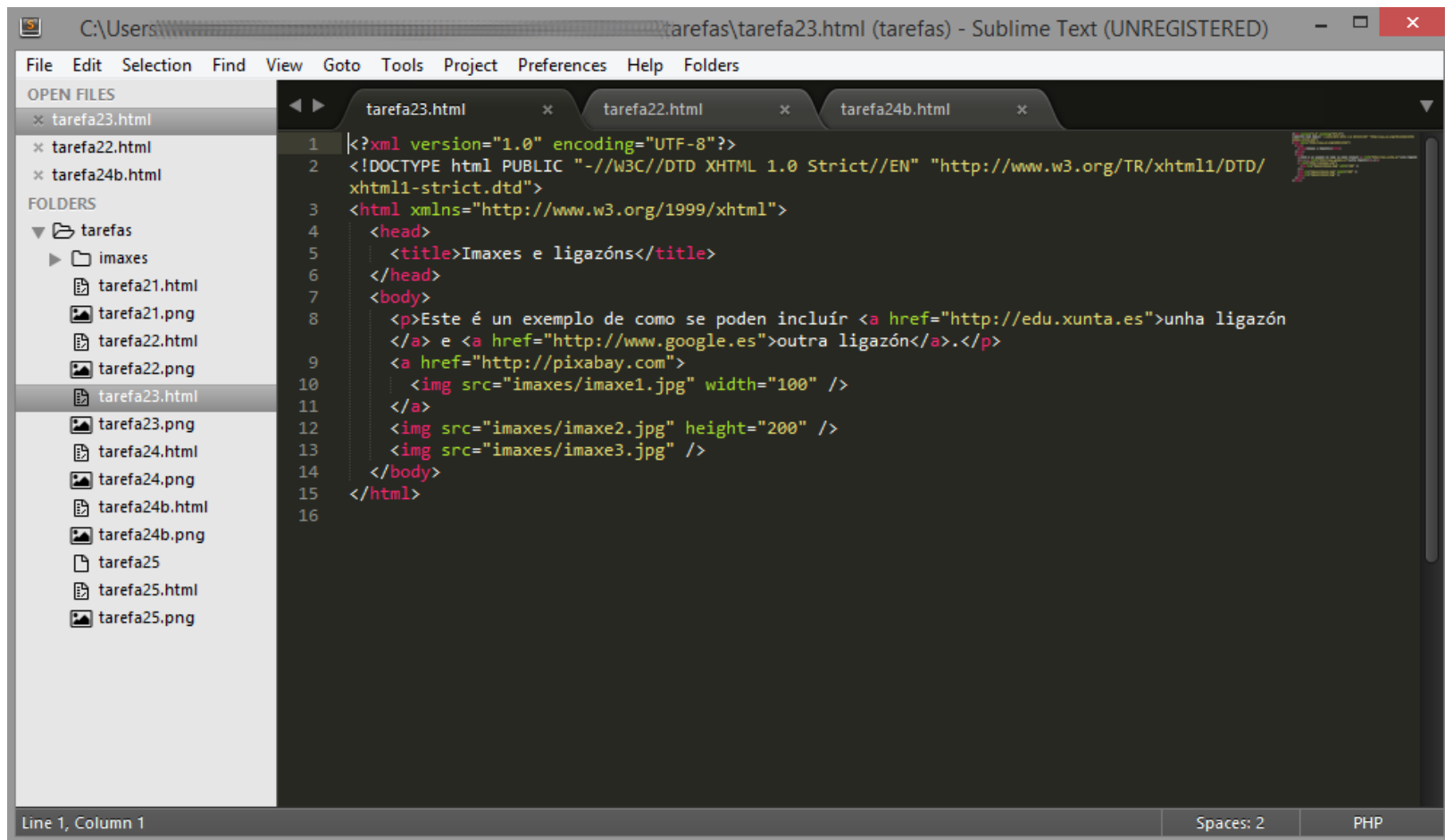
```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Tarefa 2.2</title>
4 </head>
5 <body>
6   <h1>Lista desordenada</h1>
7   <ul>
8     <li>Café</li>
9     <li>Auga</li>
10    <li>Leite</li>
11  </ul>
12  <h1>Lista ordenada</h1>
13  <ol>
14    <li>Café</li>
15    <li>Auga</li>
16    <li>Leite</li>
17  </ol>
18  <h1>Lista mixta</h1>
19  <ul>
20    <li>Café</li>
21    <ol>
22      <li>Só</li>
23      <li>Con leite</li>
24    </ol>
25      <li>Latte</li>
26      <li>Capuccino</li>
27    </ol>
28    <li>Auga</li>
29    <li>Leite</li>
30  </ul>
```

The status bar at the bottom indicates: Hyper Text Markup Language file, length: 736 lines: 41, Ln: 1 Col: 1 Sel: 0|0, UNIX, UTF-8-BOM, INS.

6. Herramientas de diseño web

- **Sublime Text**

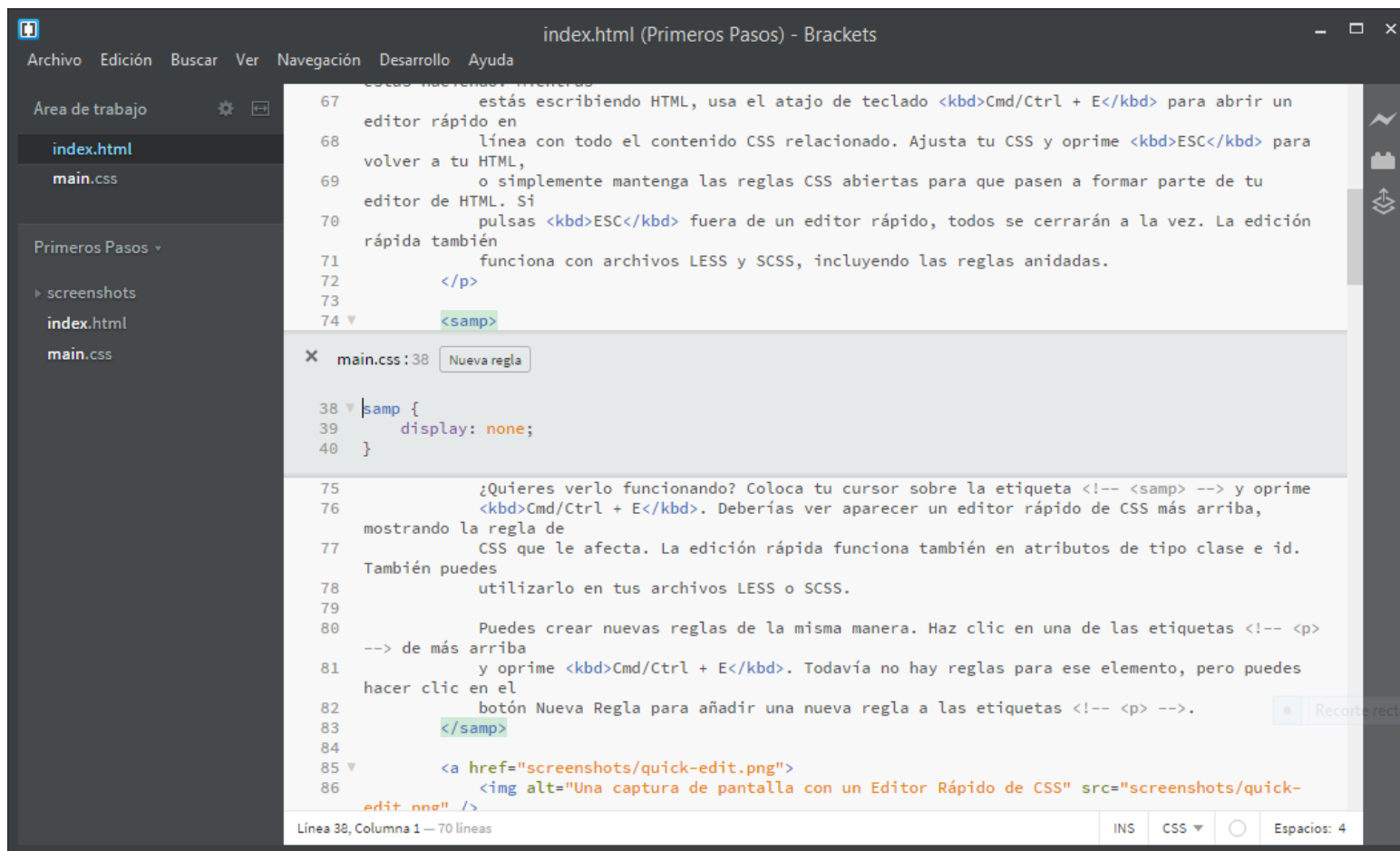
- Editor multiplataforma. SW propietario gratuito. Ofrece ayuda y herramientas complementarias para multitud de lenguajes



6. Herramientas de diseño web

- **Brackets**

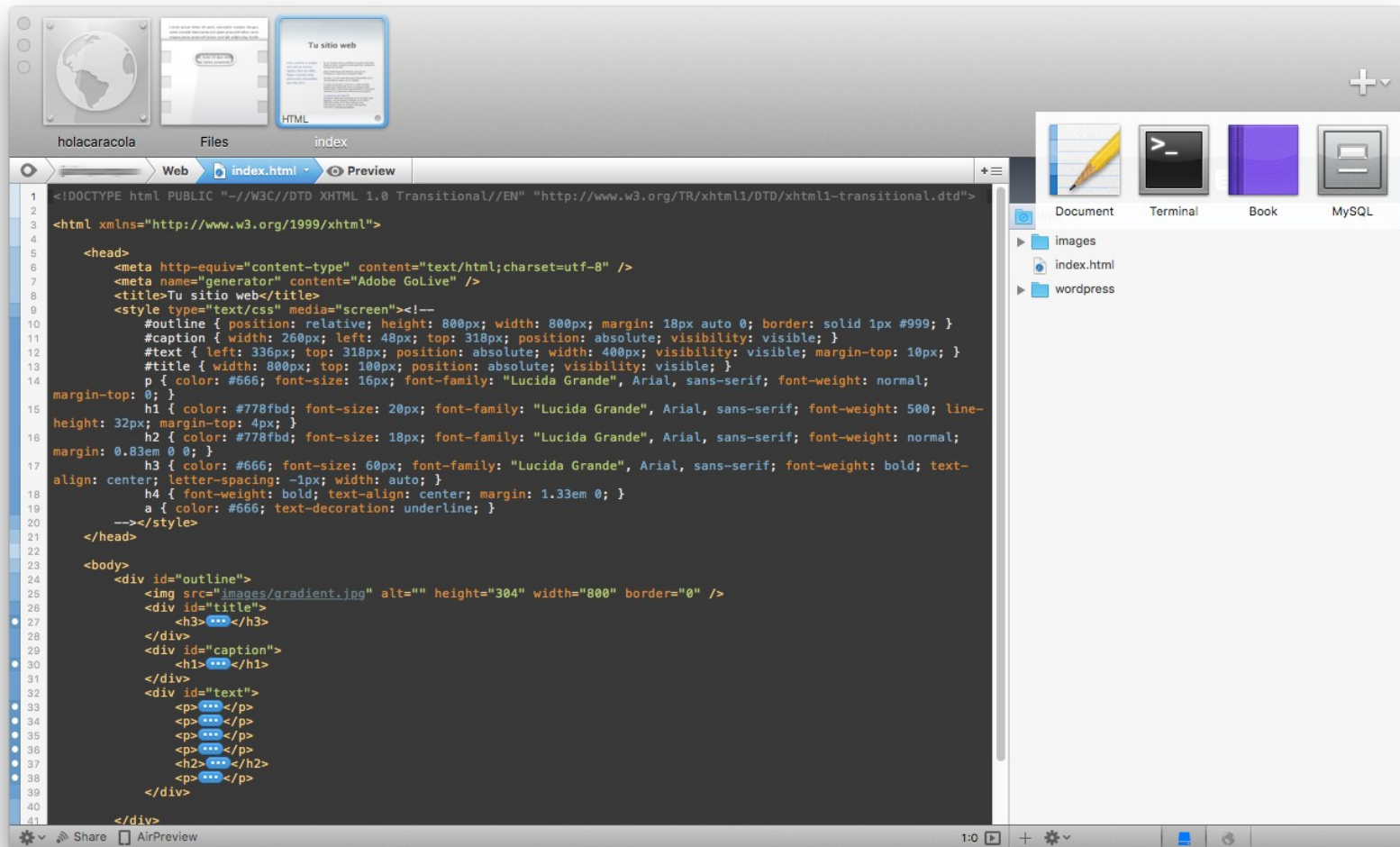
- Editor de código multiplataforma libre escrito en HTML, CSS y JavaScript enfocado al desarrollo web . Creado por Adobe y mantenido en la actualidad en GitHub.



6. Herramientas de diseño web

- **Coda**

- Editor propietario para OSX desarrollada por Panic.



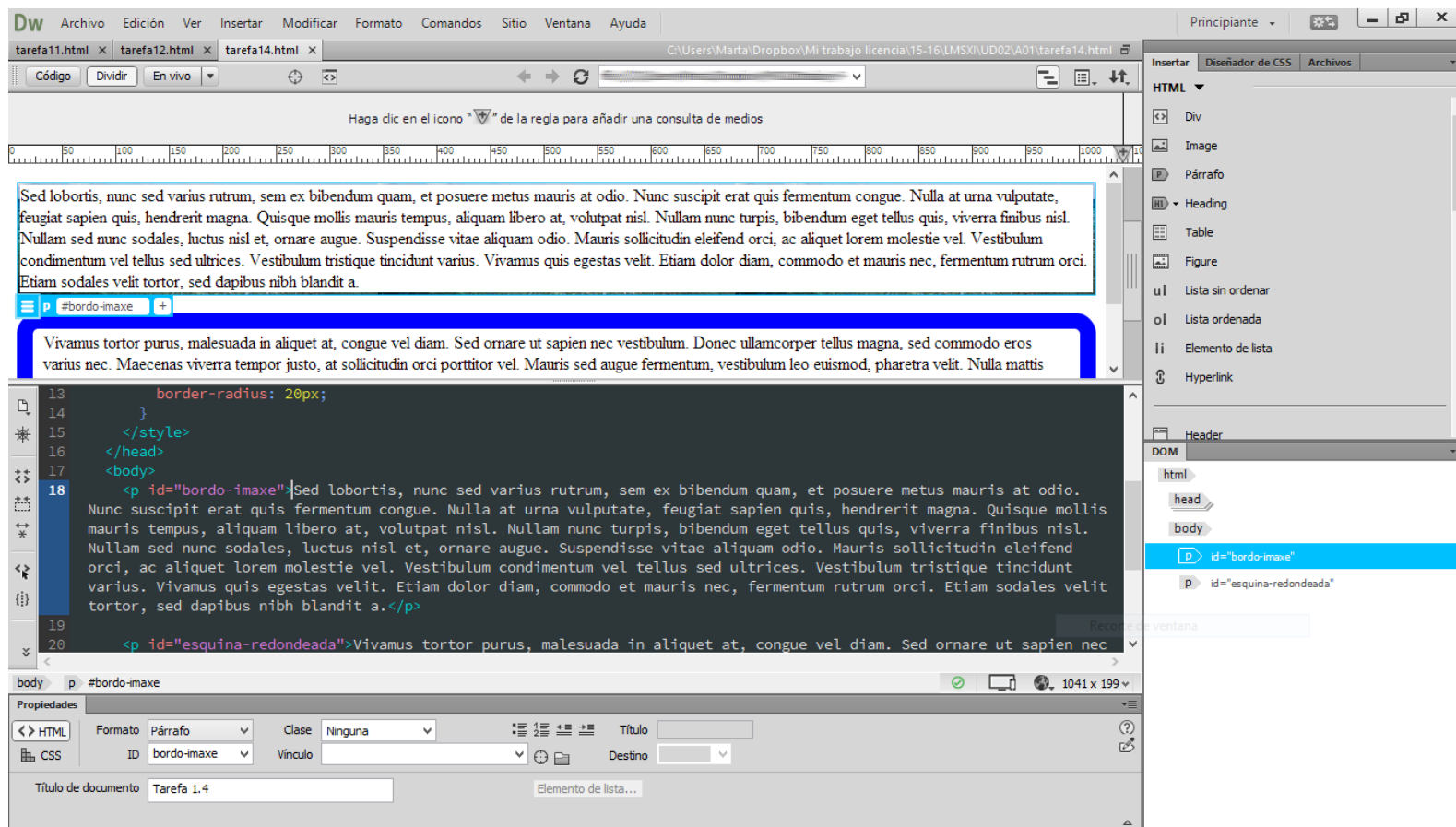
Otros: Atom, Visual Studio Code, Komodo Edit, WebStorm,...

6. Herramientas de diseño web

Herramientas WYSIWYG (What You See Is What You Get)

- **Adobe Dreamweaver**

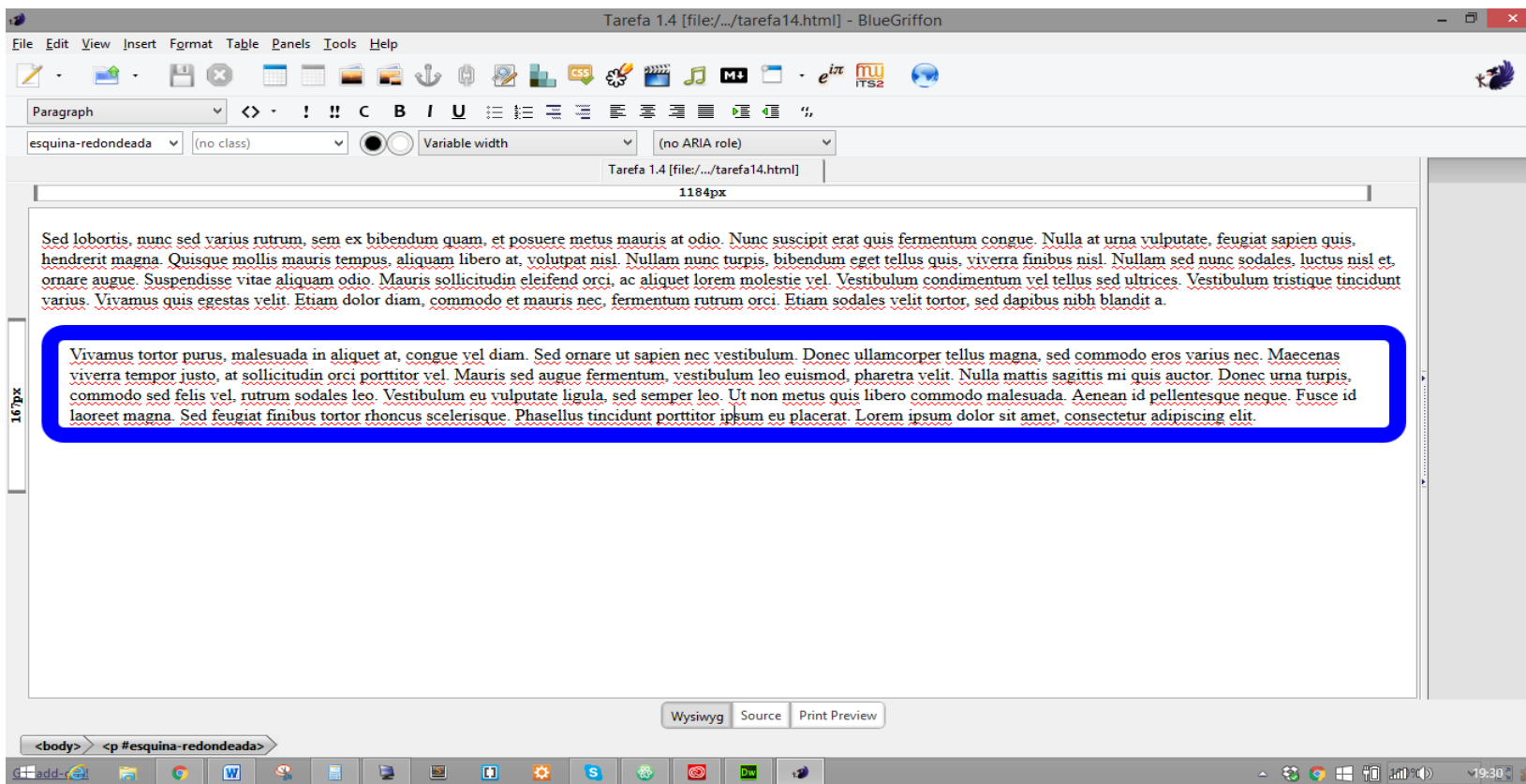
- SW de desarrollo web de código propietario para Windows y Mac OS X



6. Herramientas de diseño web

- **Bluegriffon**

- Editor WYSIWYG de código abierto, basado en Gecko, el motor de renderizado de Firefox. Disponible para Windows, Linux y Mac OS X.



Otros: Adobe Muse, Tumult Hype, Google Web Designer, Kompozer, WYSIWYG Web Builder o Xara Web Designer

6. Herramientas de diseño web

Herramientas de desarrollo de los propios navegadores

The image shows a browser window displaying the Mozilla Developer Tools website. The page has a yellow header with the text "Herramientas | MDN" and a search bar. Below the header, there is a blue box with the text "¿Te resultó útil esta página?" and buttons for "Sí" and "No". The main content area features a green button labeled "Instala Firefox Developer Edition" and a list of features. To the right, the Firefox Developer Edition interface is visible, showing the "body.document" tab and the "ul#nav-access" element selected in the DOM. The CSS pane on the right shows the default styles for the selected element.

Herramientas | MDN

Mozilla Foundation (US) | <https://developer.mozilla.org/es/docs/Tools>

Traducción en curso

¿Te resultó útil esta página?

Sí No No volver a preguntar

¡Examina, edita y depura HTML, CSS y JavaScript en el ordenador y en el móvil

¿Que hay de nuevo en Firefox Developer Edition?

Firefox Developer Edition es una versión de Firefox adaptada para desarrolladores, ofreciendo las últimas características y herramientas de desarrollo experimental. La actual edición de desarrollo (Firefox Developer Edition) incluye estos cambios en las herramientas de desarrollador:

- Registro del servidor en la Consola Web
- Busqueda rápida de la regla sobre escrita en la declaración del CSS
- "Usar en Consola" en el ítem de menu contextual en el Inspector
- Opción "estricto" para filtrado en las reglas de la vista
- Entradas de red en la Consola ahora enlaza al Monitor de Red
- Nueva barra lateral UI para WebIDE

Instala Firefox Developer Edition

Comparte tus ideas

Pregunte por las nuevas propiedades en las herramientas de desarrollador o vote por las ideas que otros desarrolladores están solicitando

Comparte tus ideas

Firefox envía automáticamente algunos datos a Mozilla polo que podemos mellorar a súa experiencia.

Escollo que desexa compartir

html.redesign. body.document. ul#nav-access

```
<!DOCTYPE html>
<html class="redesign" lang="es" data-ffo-opensans="true" data-ffo-opensanslight="true" dir="ltr">
<head prefix="og: http://ogp.me/ns#"></head>
<body class="document" data-search-url="" contextmenu="edit-history-menu" data-slug="Tools">
<script type="text/javascript">(function(win) { 'use strict'; ...
</script>
<ul id="nav-access"></ul>
<!-- Header -->
<header id="main-header"></header>
<!-- Content will go here -->
<main id="content"></main>
<!-- Footer -->
<footer></footer>
<!-- site js -->
<!--[if lte IE 8]><script type="text/javascript" src="...">
</script>
<form id="_persona_login" data-persona-
script="https://login.persona.org/include.js" data-request="
{"siteName": "Mozilla Developer Network", "siteLogo": "/static
/img/opengraph-logo.png"}" data-csrf-token-url="/users/persona
/csf" action="/users/persona/signin" method="post"></form>
```

Regras Calculado Tipos de letra Modelo de caixa Animacións

Filtrar estilos

elemento {

body {

color: #4D4E53;

background-image: url("../img/header-4c35c324fbeb.png");

background-repeat: repeat;

background-position: 0px 0px, 0px 0px, 0px 0px;

background-color: #EAEFF2;

font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;